Assignment 2

Thobias K. Høivik

For October 27, 2026

Problem (1)**.** Give in detail the proof of Proposition 8.27. You must explain every step in detail, including doing Lemma 1.7(b) and Exercise $2.10(a)$. You may take Lemma 2.4 as given.

Løsning. Vi ønsker å bevise følgende proposisjon,

Proposition (Gathmann Proposition 8.27)**.** *La $Q_1, \dots, Q_n$ forme en minimal primær dekomposisjon for et ideal I i en ring R, og la $P_i = \sqrt{Q_i}$ for $i = 1, \dots, n$.*
Da har vi $\{P_1, \dots, P_n\} = \text{Ass}(I)$. Spesielt har vi at antall kompnenter i en minimal primær dekomposisjon og deres radikaler ikke er avhengige av den valgte dekomposisjonen.

La R være en ring og I et ideal av R.

Vi antar at $Q_1, \dots, Q_n$ former en minimal primærdekomposisjon for I, altså

$$I = \bigcap_{i=1}^{n} Q_i.$$

Vi setter $P_i = \sqrt{Q_i}$.

Siden hver Q_i er primær er hver P_i prim.

Vi begynner med $P_1, \dots, P_n \in \text{Ass}(I)$.

Fastsett i. Vi vil bevise at

$$P_i \in \text{Ass}(I).$$

Per definisjon betyr dette at vi må finne en $a \in R$ slik at

$$\sqrt{\{r \in R \mid ra \in I\}} = \sqrt{I : a} = P_i.$$

Minimalitet sier at Q_i ikke er redundant, altså

$$\bigcap_{j \neq i} Q_j \not\subseteq Q_i.$$

Derfor finst det

$$a \in \bigcap_{j \neq i} Q_j, \text{ men } a \notin Q_i.$$

Siden

$$I = \bigcap_{j=1}^{n} Q_j,$$

trenger vi å bevis at

$$I : a = \bigcap_{j=1}^{n} (Q_j : a).$$

Vi observerer at

$$\begin{aligned} r \in (I : a) &\Leftrightarrow ra \in I \\ &\Leftrightarrow ra \in Q_j \ \forall j \\ &\Leftrightarrow r \in Q_j : a \ \forall j, \end{aligned}$$

så dette stemmer.

Nå ta radikalene,

$$\sqrt{I : a} = \sqrt{\bigcap_{j} (Q_j : a)}.$$

Lemma $1.7(b)$ gir

$$\sqrt{\bigcap_{j} (Q_j : a)} = \bigcap_{j} \sqrt{Q_j : a}.$$

Bevis av Lemma 1.7(b). Vi vil vise at

$$\sqrt{\bigcap_{j=1}^{n} I_j} = \bigcap_{j=1}^{n} \sqrt{I_j}.$$

Det holder å bevise at

$$\sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$$

og konkludere induktivt med noe som

$$\begin{aligned}\sqrt{\bigcap_{j=1}^{n} I_j} &= \sqrt{\underbrace{\left(\bigcap_{j=1}^{n-1} I_j\right)}_{\text{ideal}} \cap I_n} \\ &= \sqrt{\bigcap_{j=1}^{n-1} I_j \cap \sqrt{I_n}} \\ &= \sqrt{\bigcap_{j=1}^{n-2} I_j \cap \sqrt{I_{n-1}} \cap \sqrt{I_n}} \\ &\vdots \\ &= \bigcap_{j=1}^{n} \sqrt{I_j}.\end{aligned}$$

Viss $a \in \sqrt{I \cap J}$ så har vi $a^n \in I \cap J$ for en $n \in \mathbb{N}$, så $a^n \in I$ og $a^n \in J$ og dermed har vi $a \in \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$.

Anta deretter at $a \in \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$. Da har vi $a^n \in I$ og $a^m \in J$ for $n, m \in \mathbb{N}$ så $a^{n+m} = (\underbrace{a^n}_{\in I})(a^m) \in I$ og $(\underbrace{a^m}_{\in J})(a^n) \in J$ så $a^{n+m} \in I \cap J$ og dermed $a \in \sqrt{I \cap J}$. ■

Nå gjenstår det å vise at

$$\bigcap_{j=1}^{n} \sqrt{Q_j : a} = P_i.$$

Vi valgte a slik at $a \in Q_j$ for $j \neq i$ og $a \neq\in Q_j$ ellers.

For $j \neq i$, siden $a \in Q_j$ har vi

$$Q_j : a = R$$

siden

$$Q_j : a = \{r \in R \mid ra \in Q_j\}.$$

For $j = i$, siden $a \notin Q_j$, har vi at

$$\sqrt{Q_i : a} = P_i.$$

Vi kan se dette gjennom å observere at

$$Q_i \subseteq Q_i : a \subseteq P_i$$

og deretter ta

$$\sqrt{Q_i} = P_i \subseteq \sqrt{Q_i : a} \subseteq \sqrt{P_i} = P_i.$$

Da har vi

$$\sqrt{I : a} = P_i,$$

og dermed

$$\{P_1, \dots, P_n\} \subseteq \text{Ass}(I).$$

Nå mangler det å bevise at

$$\text{Ass}(I) \subseteq \{P_1, \dots, P_n\}.$$

La $P \in \text{Ass}(I)$ være vilkårlig. Per definisjon finnes det $a \in R$ slik at

$$P = \sqrt{I : a} = \bigcap_{j=1}^{n} \sqrt{Q_j : a}.$$

Vi beviser nå Exercise $2.10(a)$ fra Gathmann,

Problem (Exercise 2.10(a), Gathmann)**.** La $J_1, \dots, J_n$ er idealer og P er prim med

$$\bigcap_{i=1}^{n} J_i \subseteq P,$$

så finnes det $i \in [n]$ slik at

$$J_i \subseteq P.$$

Bevis for $2.10(a)$*.* Anta, for en kontradiksjon, at slik en i ikke finnes, altså

$$J_i \nsubseteq P$$

for alle i.

La $a_i \in J_i \setminus P$. Da har vi

$$\prod_{i=1}^{n} a_i \in \bigcap i = 1^n J_i \subseteq P,$$

og P er prim, så for en minst i har vi $a_i \in P$, men vi har antatt $a_i \notin P$, en kontradiskjon. ∎

Annvend dette for å få

$$J_i = \sqrt{Q_i : a} \subseteq P$$

for minst en i.

Vi har også $P \subseteq J_i$ for all i siden P er snittet deres.

Dermed har vi

$$P = J_i = \sqrt{Q_i : a} = P_i$$

så

$$\text{Ass}(I) \subseteq \{P_1, \dots, P_n\}.$$

Ass(I) er definert helt med hensyn på I, uavhengig av noen dekomposisjon.

Definisjonen av en minimal primærdekomposisjon krever at $P_i \neq P_j,\ i \neq j$ som sikrer at ingen ulike primærdekomposisjoner deler samme radikal.

Vi får en en-til-en korrespondans mellom Ass(I) og P_i-er.

■

Problem (2)**.**

(a) Give in detail the proof of Lemma 8.33. You should in particular do Exercise 1.19(a).

(b) Give in detail the proof of Proposition 8.34. You should in particular do Exercise 6.24(b) and Exercise 1.19(d) in detail.

Bevis av (a). Vi ønsker å bevise følgende,

Lemma (Gathmann Lemma 8.33)**.** *La S være en multiplikativt lukket undermengde av en ring R, og la Q være et P-primært ideal i R. Med hensyn til ringhomomorfien $\varphi : R \to S^{-1}R$, $a \mapsto \frac{a}{1}$, har vi at*

$$(Q^e)^c = \begin{cases} R & \text{viss } S \cap P \neq \emptyset, \\ Q & \text{viss } S \cap P = \emptyset. \end{cases}$$

Vi begynner med å gjøre følgende problem,

Problem (Gathmann Problem 1.19(a))**.** La $\varphi : R \to R'$ være en ringhomomorfi. Bevis at

$$I \subset (I^e)^c,\ \forall I \trianglelefteq R.$$

Bevis av problem 1.19(a). La $\varphi \in \mathrm{Hom}_R(R, R')$.

La I være et ideal av R.

La $x \in I$. Vi har $\varphi(x) \in \varphi(I)$. Per definisjon, har vi at utvidelsen I^e er idealet i R' generert av $\varphi(I)$ så

$$\varphi(I) \subseteq I^e.$$

Siden $\varphi(x) \in \varphi(I)$ har vi $\varphi(x) \in I^e$.

Siden $(I^e)^c = \varphi^{-1}(I^e)$ har vi at et hvert element $x \in I$ som har bilde $\varphi(x) \in I^c$ må ligge i prebildet

$$x \in \varphi^{-1}(I^e) = (I^e)^c.$$

■

Nå viss $S \cap P \neq \emptyset$ finnes det $s \in S$med $s \in P = \sqrt{Q}$ så $s^n \in Q,\ (n \in \mathbb{N})$.

Da har vi

$$\frac{1}{1} = \frac{s^n}{s^n} \in S^{-1}Q = Q^e.$$

Dermed har vi $Q^e = S^{-1}R$og $(Q^e)^c = R$.

Viss vi antar $S \cap P = \emptyset$ holder det, ifølge det som står ovenfor, å vise at $(Q^e)^c \subseteq Q$.

Viss $a \in (Q^e)^c$ har vi $a/1 \in Q^e$ med

$$\frac{a}{1} = \frac{q}{s},\ q \in Q,\ s \in S.$$

Så $u(q - as) = 0$ for en $u \in S$ og dermed

$$a \cdot us = uq \in Q.$$

Sidan Q er P-primært og

$$a \cdot us \in Q,$$

har vi anten $a \in Q$ eller

$$us \in \sqrt{Q} = P.$$

Men $u, s \in S$, så $us \in S$, og sidan $S \cap P = \emptyset$ kan vi ikkje ha $us \in P$. Dermed må $a \in Q$. ■

Bevis av 2(b). Vi skal bevise Proposition 8.34. La

$$I = Q_1 \cap \cdots \cap Q_n$$

vere ein minimal primærdekomposisjon, og sett

$$P_j = \sqrt{Q_j}.$$

Anta at P_i er minimal over I. Vi skal vise at

$$(I^e)^c = Q_i,$$

der utviding og kontraksjon er med omsyn på lokaliseringa

$$\varphi : R \to R_{P_i}.$$

Vi treng først Exercise 6.24(b). La S vere ei multiplikativt lukka mengd og $M_1, M_2 \leq M$. Vi viser

$$S^{-1}(M_1 \cap M_2) = S^{-1}M_1 \cap S^{-1}M_2.$$

Inklusjonen

$$S^{-1}(M_1 \cap M_2) \subseteq S^{-1}M_1 \cap S^{-1}M_2$$

er direkte sidan $M_1 \cap M_2 \subseteq M_i$.

For den andre inklusjonen, la

$$\frac{m}{s} \in S^{-1}M_1 \cap S^{-1}M_2.$$

Då finst $t_1, t_2 \in S$ slik at

$$t_1 m \in M_1, \qquad t_2 m \in M_2.$$

Dermed

$$t_1 t_2 m \in M_1 \cap M_2,$$

og

$$\frac{m}{s} = \frac{t_1 t_2 m}{t_1 t_2 s} \in S^{-1}(M_1 \cap M_2).$$

Dette viser likskapen.

For ei vilkårleg familie $(M_j)_{j\in J}$ har vi alltid

$$S^{-1}\left(\bigcap_{j\in J} M_j\right) \subseteq \bigcap_{j\in J} S^{-1}M_j,$$

men likskap treng ikkje halde for uendelege snitt.

Vi treng også Exercise 1.19(d). For ein ringhomomorfi $\varphi : R \to R'$ og ideal $J_1, J_2 \trianglelefteq R'$ har vi

$$(J_1 \cap J_2)^c = J_1^c \cap J_2^c.$$

For

$$x \in (J_1 \cap J_2)^c$$

har vi

$$\varphi(x) \in J_1 \cap J_2$$

viss og berre viss

$$\varphi(x) \in J_1 \quad \text{og} \quad \varphi(x) \in J_2,$$

som er ekvivalent med

$$x \in J_1^c \cap J_2^c.$$

Ved induksjon gjeld det same for endeleg mange ideal.

No set vi

$$S = R \setminus P_i.$$

Ved Exercise 6.24(b) får vi

$$I^e = S^{-1}I = S^{-1}Q_1 \cap \cdots \cap S^{-1}Q_n = Q_1^e \cap \cdots \cap Q_n^e.$$

Ved Exercise 1.19(d) får vi derfor

$$(I^e)^c = (Q_1^e)^c \cap \cdots \cap (Q_n^e)^c.$$

For $j = i$ har vi

$$S \cap P_i = \emptyset,$$

så Lemma 8.33 gir

$$(Q_i^e)^c = Q_i.$$

La no $j \neq i$. Vi påstår at

$$P_j \not\subseteq P_i.$$

Viss $P_j \subseteq P_i$, så sidan både P_j og P_i inneheld I, og P_i er minimal over I, måtte

$$P_j = P_i.$$

Dette strir mot minimaliteten til primærdekomposisjonen, som krev at radikala $P_1, \dots, P_n$ er ulike.

Dermed finst

$$s \in P_j \setminus P_i.$$

Sidan $s \notin P_i$ har vi $s \in S$, og dermed

$$S \cap P_j \neq \emptyset.$$

Lemma 8.33 gir då

$$(Q_j^e)^c = R \qquad (j \neq i).$$

Vi får så

$$(I^e)^c = R \cap \cdots \cap Q_i \cap \cdots \cap R = Q_i.$$

Dette beviser Proposition 8.34. ■

> **Problem** (3). Skriv den Artinske ringen $k[x,y]/((x-1)^2x, y^2)$ som et produkt av lokale Artinske ringer.

Løsning. Vi finner de maksimale idealene av $R = k[x,y]/((x-1)^2x, y^2)$.

De maksimale idealene av en kvotient ring R/I korresponderer til de maksimale idealene av ringen som inneholder I.

I dette tilfellet finner vi maksimale idealer $\mathfrak{m}$ av $k[x,y]$ som inneholder $((x-1)^2x, y^2)$.

Viss $(x-1)^2x \in \mathfrak{m}$ har vi $x \in \mathfrak{m}$ eller $(x-1)^2 \in \mathfrak{m}$ som igjen tilsier at $(x-1) \in \mathfrak{m}$ siden $\mathfrak{m}$ er prim.

Vi har også $y^2 \in \mathfrak{m}$ så $y \in \mathfrak{m}$.

Da har vi

$$\mathfrak{m}_1 = (x, y),\ \mathfrak{m}_2 = (x-1, y).$$

Så

$$\overline{\mathfrak{m}_1},\ \overline{\mathfrak{m}_2}$$

er maksimale idealer av R.

Vi ser no på ideala

$$I_1 = (x, y^2), \qquad I_2 = ((x-1)^2, y^2).$$

Desse er komaksimale siden

$$1 = (x-1)^2 + x(2-x) \in I_1 + I_2.$$

Dermed har vi

$$I_1 \cap I_2 = I_1 I_2 = (x(x-1)^2, y^2).$$

Ved det kinesiske restteoremet får vi

$$\begin{aligned} R &\cong k[x,y]/I_1 \times k[x,y]/I_2 \\ &\cong k[y]/(y^2) \times k[u,y]/(u^2, y^2), \end{aligned}$$

der $u = x - 1$.

Den første faktoren har det eneste maksimale idealet $(\bar{y})$, og den andre har det einaste maksimale idealet $(\bar{u}, \bar{y})$, sidan alle desse generatorane er nilpotente.

Begge faktorane er endelegdimensjonelle k-vektorrom, og dermed Artinske. Vi har altså skrive R som et produkt av lokale Artinske ringar. ■

Oppgave 4(a)

Ut frå Macaulay2-utskrifta har vi primærdekomposisjonen

$$I = (z, x, y^2) \cap (x, y^2, (x-1)^2) \quad \cap (z-2, x, y^2) \cap (z-2, y^2, (x-1)^2).$$

Dei assosierte prima er

$$(z, y, x), \qquad (z, y, x-1), \qquad (z-2, y, x), \qquad (z-2, y, x-1).$$

Macaulay2 gir dei same fire ideala som minimalPrimes, så alle dei assosierte prima er isolerte. Det finst ingen innebygde (embedded) primideal.

Oppgave 4(b)

$$(y, x^2) \cap (z, y^3) \cap (z, x, y^4).$$

Dei assosierte prima er

$$(x, y), \qquad (y, z), \qquad (x, y, z).$$

Dei minimale prima er

$$(x, y), \qquad (y, z).$$

```
i1 :
     S = ZZ/101[x,y,z];

i2 :
     -- Part (a)
     I = ideal((x-1)^2*x, y^2, z*(z-2));

o2 : Ideal of S

i3 : primaryDecomposition I

o3 = {ideal (z, x, y^2), ideal (z, y^2, x^2 - 2x + 1), ideal (z - 2, x, y^2), ideal (z - 2, y^2, x^2 - 2x + 1)}

o3 : List

i4 : associatedPrimes I

o4 = {ideal(z, y, x), ideal(z, y, x - 1), ideal(z - 2, y, x), ideal(z - 2, y, x - 1)}

o4 : List

i5 : minimalPrimes I

o5 = {ideal(z, y, x), ideal(z, y, x - 1), ideal(z - 2, y, x), ideal(z - 2, y, x - 1)}

o5 : List

i6 :
     -- Part (b)
     J = ideal(y^4, y^3*x, y*z, z*x^2);

o6 : Ideal of S

i7 : primaryDecomposition J

o7 = {ideal (y, x^2), ideal (z, y^3), ideal (z, x, y^4)}

o7 : List

i8 : associatedPrimes J

o8 = {ideal(y, x), ideal(z, y), ideal(z, y, x)}

o8 : List

i9 : minimalPrimes J

o9 = {ideal(y, x), ideal(z, y)}

o9 : List

i10 :
      -- Part (c)
      K = ideal(x-y*z, x*z-y^2);

o10 : Ideal of S

i11 : primaryDecomposition K

o11 = {ideal(y, x), ideal (z^2 - y, y z - x, y^2 - x z)}

o11 : List

i12 : associatedPrimes K

o12 = {ideal(y, x), ideal (z^2 - y, y z - x, y^2 - x z)}
```

Figure 1: Figur 1 for oppgave 4!

```
o13 = {ideal(y, x), ideal (z^2 - y, y z - x, y^2 - x z)}

o13 : List

i14 :
      -- Part (d)
      apply(primaryDecomposition K, Q -> isPrime Q)

o14 = {true, true}

o14 : List

i15 :
```

Figure 2: Figur 2 for oppgave 4!

Dermed er (x, y) og (y, z) dei isolerte prima, medan

$$(x, y, z)$$

er eit innebygd primideal.

Oppgave 4(c)

$$(x, y) \cap (z^2 - y,\ yz - x,\ y^2 - xz).$$

Dette samsvarer med beskrivinga av $V(K)$ frå Mandatory 1. Frå likningane

$$x = yz, \qquad xz = y^2$$

får vi

$$y(z^2 - y) = 0.$$

Viss $y = 0$, får vi $x = 0$, medan z er fri. Dette gir linja

$$V(x, y) = (0, 0, t) \in k.$$

Viss $y \neq 0$, får vi

$$y = z^2, \qquad x = yz = z^3,$$

så vi får den parametriserte kurva

$$(t^3, t^2, t).$$

$$V(x, y) \cup V(z^2 - y,\ yz - x,\ y^2 - xz).$$

Oppgave 4(d)

$$k[x, y, z]/(x, y) \cong k[z],$$

som er eit integritetsområde. Dermed er Q_1 prim.

La så

$$Q_2 = (z^2 - y,\ yz - x,\ y^2 - xz).$$

I S/Q_2 har vi

$$y = z^2 \qquad \text{og} \qquad x = yz = z^3.$$

Dermed kan alle klassar skrivast som polynom i $\bar{z}$.

Definer

$$\psi/Q_2 \longrightarrow k[z]$$

ved

$$\bar{x} \mapsto z^3, \qquad \bar{y} \mapsto z^2, \qquad \bar{z} \mapsto z.$$

Dette er veldefinert, sidan

$$z^2 - y, \qquad yz - x, \qquad y^2 - xz$$

alle blir sende til 0.

Omvendt har vi homomorfien

$$k[z] \longrightarrow S/Q_2, \qquad z \mapsto \bar{z}.$$

Desse homomorfiane er inverse til kvarandre, og dermed

$$S/Q_2 \cong k[z].$$

Sidan $k[z]$ er eit integritetsområde, er Q_2 prim.

Dermed er begge dei primære komponentane i primærdekomposisjonen av K faktisk primideal.